

机械设备

2021 年 08 月 03 日

冰轮环境 (000811)

——传统业务景气持续 双碳打开新业务空间

报告原因：首次覆盖

买入 (首次评级)

市场数据：2021 年 08 月 02 日

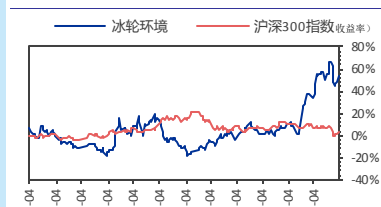
收盘价 (元)	11.75
一年内最高/最低 (元)	13.04/6.01
市净率	2.0
息率 (分红/股价)	0.43
流通 A 股市值 (百万)	8763
上证指数/深证成指	3464.29/14798.16

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 03 月 31 日

每股净资产 (元)	5.98
资产负债率 %	44.28
总股本/流通 A 股 (百万)	746/746
流通 B 股/H 股 (百万)	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



证券分析师

郑嘉伟 A0230518010002
zhenqjw@swsresearch.com
韩强 A0230518060003
hanqiang@swsresearch.com

研究支持

郑嘉伟 A0230518010002
zhenqjw@swsresearch.com

联系人

郑嘉伟
(8621)23297818×7387
zhenqjw@swsresearch.com

投资要点：

- **数十年精心耕耘，打造多元化、国际化装备龙头。**公司成立于 1956 年，自主研发多种型号的国内首台制冷压缩机，经过数十年经验的积累和发展，其业务已经覆盖低温冷冻、中央空调、节能制热设备、氢能开发等产业集群，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆等。2020 年营业收入 40.44 亿元，净利润 2.23 亿元。2021 年公司突破四项氢能核心技术，顺应碳中和潮流，助力能源转型升级。
- **传统业务夯实基本盘，受益冷链持续景气。**目前公司传统业务为冷链装备和中央空调，占比达 60%以上。在冷链业务端，公司深耕冷链装备制造多年，积累了丰富的客户服务经验和技术研发创新优势，产品质量和技术均处于市场领先地位。2020 年 2 月《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》出台并明确着力发展冷链行业，借此冷链物流基础设施建设的提速将打开公司工商制冷业务长期成长空间。在中央空调端，业务经营主体为顿汉布什控股，是中央空调五大欧美系品牌之一，同另外四家欧美品牌共同占据国内中央空调市场约 20% 的市场空间。未来公司有望在轨道交通、医疗教育、数据中心等细分领域持续开拓。
- **碳中和目标打开市场，新兴业务值得期待。**在“碳中和”大背景下，公司凭借多年制造业经验顺势切入环保制热、氢能产业链及碳捕集技术的等新兴产业。在环保制热方面，公司创新冷凝余热回收及储能蓄能系统技术，专注工业余热利用及城市集中供热领域，用于构建可再生绿色能源利用体系。2018 年起公司相继开展氢气液化技术、氢燃料电池空气压缩机、氢燃料电池关键零件、加氢站压缩机的研发和生产。未来公司将补齐国内氢能技术短板，对应公司所涉及的氢装备产品的市场空间在 2025 年将达到 225 亿元。在碳捕捉业务方面，公司已掌握工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离净化再利用的相关碳捕捉技术，服务多个客户的碳捕集、增压提纯以及液化等项目。随着碳中和深入，公司有望凭借技术先发优势持续开拓市场。
- **盈利预测与估值：**我们预计公司 2021-2023 年归母净利润为 3.39、4.39、5.61 亿元，对应 EPS 分别为 0.45、0.59、0.75 元/股，目前股价对应 PE 估值分别为 26、20、16 倍。公司所处的装备制造行业叠加碳中和新机遇仍有广阔成长空间，公司作为深耕数十年的行业龙头，传统制造与新兴业务双轮驱动，保守给予行业平均水平 2021 年 32 倍 PE，对应目标价 14.40 元，给予“买入”评级。
- **风险提示：**宏观经济下滑，国内订单不及预期，双碳目标推进缓慢。

财务数据及盈利预测

	2020	2021Q1	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	4,044	1,113	5,321	7,015	9,053
同比增长率 (%)	5.8	76.0	31.6	31.9	29.1
归母净利润 (百万元)	223	52	339	439	561
同比增长率 (%)	-51.1	-	52.2	29.6	27.8
每股收益 (元/股)	0.30	0.07	0.45	0.59	0.75
毛利率 (%)	26.4	21.4	27.7	27.5	27.1
ROE (%)	5.2	1.2	7.3	8.7	10.0
市盈率	39		26	20	16

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE



投资案件

投资评级与估值

我们预计公司 2021-2023 年归母净利润为 3.39、4.39、5.61 亿元，对应 EPS 分别为 0.45、0.59、0.75 元/股，目前股价对应 PE 估值分别为 26、20、16 倍。公司所处的装备制造行业叠加碳中和新机遇仍有广阔成长空间，公司作为深耕数十年的行业龙头，传统制造与新兴业务双轮驱动，保守给予行业平均水平 2021 年 32 倍 PE，对应目标价 14.40 元，给予“买入”评级。

关键假设点

公司在冷链装备和中央空调的传统业务收入随行业景气度提升与开拓新领域持续增长，整体 2021、2022 年与 2023 年增速分别达到 27.6%、23.40%、18.40%。

2021-2023 年，公司工业产品板块毛利率将维持在 31%左右。

有别于大众的认识

我们认为传统业务板块冷链装备和中央空调仍具成长性。我们认为公司将在传统业务板块维持 20%以上的增长，主要因为 2020 年出台的《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》驱动冷链行业发展提速，叠加中央空调行业由“国进外退”趋势带来的市场份额提升，以上两点将使得公司的两块业务在长期维持较高的市占率的情况下得到 20%以上的稳健成长，有助于公司夯实基本盘，开拓新兴业务。

市场普遍认为碳中和政策落地节奏较为缓慢，导致对公司布局的新兴业务有所低估，但我们认为相关政策落地节奏将加快。氢能源方面，2021 年公司突破四项氢能核心技术，将补齐国内氢能技术短板，对应公司所涉及的氢装备产品的市场空间在 2025 年将达到 225 亿元。碳捕捉业务，公司已掌握工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关碳捕捉技术，服务多个客户的碳捕集、增压提纯、液化项目，有望抢占 2025 年 390 亿元的市场空间高地，实现业务新突破。

股价表现的催化剂

全国碳中和相关产业发展政策的推进及落地节奏明确。

冷链装备订单增加、中央空调业务在新领域获得订单。

核心假设风险

宏观经济下滑，国内订单不及预期，双碳目标推进缓慢。

目录

1.冷热系统装备龙头 向智慧绿能服务商迈进.....	6
1.1 数十年精心耕耘 成就多元化、国际化装备龙头.....	6
1.2 业绩稳步提升 全力推进技术研发.....	8
2.传统业务夯实基础 新兴业务值得期待	10
2.1 冷链物流：景气度提升，基础设施建设蓄势待发.....	10
2.2 中央空调：行业有望触底反弹，公司角逐细分领域.....	16
2.3 凭借创新专利技术布局环保制热业务，备受行业认可	19
2.3.1 节能制热受政策扶持，环保节能呈快速增长态势.....	20
2.3.2 子公司领先细分市场，专利获奖众多	22
2.4 新兴业务提前布局 碳中和目标打开市场.....	23
3.盈利预测及估值.....	27

图表目录

图 1：公司历史沿革	6
图 2：公司股权架构	6
图 3：公司通过合弘投资+远弘实业作为员工股权激励平台，截至 2021 年一季度持股达 12.72%.....	7
图 4：公司营收情况（单位：亿元）	8
图 5：公司归母净利润及归母净利率情况（单位：亿元）	8
图 6：2016-2020 年毛利率情况.....	9
图 7：2016-2020 年业务板块情况（单位：亿元）	9
图 8：2016 年-2020 年公司期间费用率较稳定.....	9
图 9：2016-2020 年现金流情况（单位：亿元）	10
图 10：2016 年-2020 年应收账款周转率.....	10
图 11：冷链物流行业产业链	10
图 12：螺杆式制冷压缩机组	11
图 13：活塞式制冷压缩机组	11
图 14：氨/二氧化碳复叠制冷系统应用流程.....	12
图 15：2015-2020 年中国冷库容量	13
图 16：2012-2019 年中国冷库设备市场规模（亿元）	13
图 17：开启活塞式压缩机国内销量（台）	14
图 18：开启螺杆式压缩机国内销量（台）	14
图 19：三大阵营品牌占有率对比.....	16
图 20：欧美品牌中央空调占有率对比.....	16
图 21：2020 年水冷螺杆机组主要品牌市占率对比	17
图 22：2020 年离心机组主要品牌市占率对比.....	17
图 23：2020 年风冷螺杆机组主要品牌市占率对比	17
图 24：2010 ~ 2020 全国轨道交通车站数.....	18
图 25：基于吸收式换热的热电联产集中供热技术	19
图 26：环保节能行业产业总值、管理投资与年产能能力（单位：亿元，亿元，万 tce）	20
图 27：冰轮环境螺杆式压缩机	23

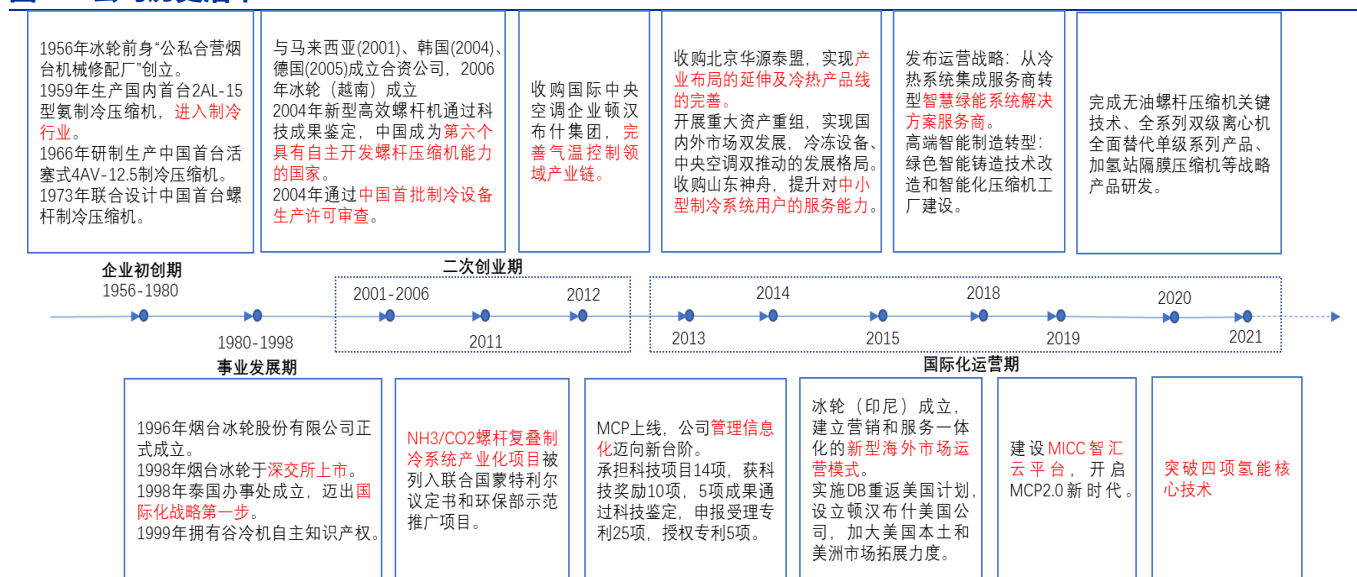
图 28：氢气循环泵生产现场	23
图 29：国华锦界能源 CCUS 示范项目	27
图 30：长庆油田 CCUS 实验站	27
表 1：事业发展期中，公司与外资合资合作期概况	7
表 2：中国首批国家骨干冷链物流基地建设名单	12
表 3：工业制冷压缩机对比	15
表 4：工业制冷压缩机企业对比	15
表 5：冰轮环境环保制热	19
表 6：节能制热领域相关政策支持概要	21
表 7：华源泰盟所获荣誉与重要事项	22
表 8：公司氢能业务进展及国内外情况对比	24
表 9：全国部分省（市）2025 年氢能源规划情况	24
表 10：燃料电池汽车及加氢站市场空间估计	26
表 11：我国碳捕集技术未来发展空间	26
表 12：关键假设表	28
表 13：可比公司估值表	29
表 14：合并利润表	29
表 15：合并资产负债表	29
表 16：合并现金流量表	30

1. 冷热系统装备龙头 向智慧绿能服务商迈进

1.1 数十年精心耕耘 成就多元化、国际化装备龙头

冰轮环境技术股份前身可追溯至 1956 年成立的公私合营烟台机械修配厂，其自主研发多种型号的国内首台制冷压缩机，1998 年于深交所上市。历经数十年发展，公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，主营业务涵盖低温冷冻、中央空调、节能制冷设备、氢能开发等产业集群，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆等场景。1998 年起泰国办事处成立，冰轮环境迈出国际化战略第一步，至今为超过 120 个国家和地区的用户提供服务。2018 年公司发布运营战略，从冷热系统集成服务商转型智慧绿能系统解决方案服务商，同时向高端制造业转型。2021 年公司突破四项氢能核心技术，顺应碳中和潮流，助力能源转型升级。

图 1：公司历史沿革

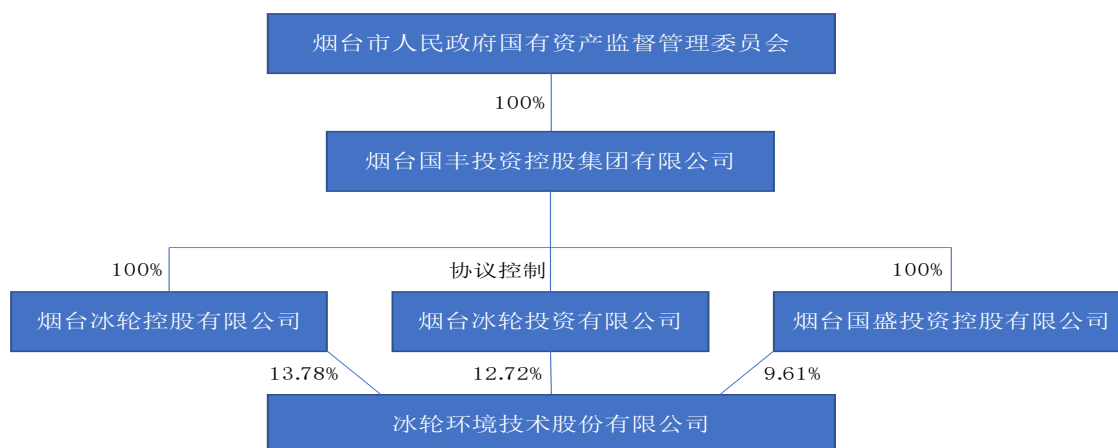


资料来源：公司官网，申万宏源研究

烟台市国资委为实际控制人，通过烟台国丰投资控股集团间接控股比例为 36.11%。

公司于 1988 年进行股份制改革并上市。2006 年进行股权分置改革，烟台冰轮控股有限公司为当前第一大股东。

图 2：公司股权架构



资料来源：公司公告，申万宏源研究，注：截至 2021 年 6 月 1 日数据

国企改革之路砥砺前行，为公司在“事业发展期+二次创业期+国际化运营期”保驾护航。

1) 事业发展期，1988 年 11 月，公司顺应国家改革开放潮流，当时的烟台冷冻机总厂完成股份制改革，成功公开向自然人发行股票，既为公司注入了活力同时又为公司后期与外资的合作铺平了道路。从 1991 年到 1996 年，公司顺利开启合资合作之路；

2) 二次创业期，走向国际化，以市场为导向不断提升核心技术，并且在 2007 年 4 月公司完成股权多元化改造，使得员工利益与企业价值紧密结合；

3) 国际运营期，2012 年 5 月，公司成功收购有百年历史的国际知名中央空调企业顿汉布什集团，完善了气温控制领域产业链，成为真正意义上的国际化公司并进入国际化运营阶段。

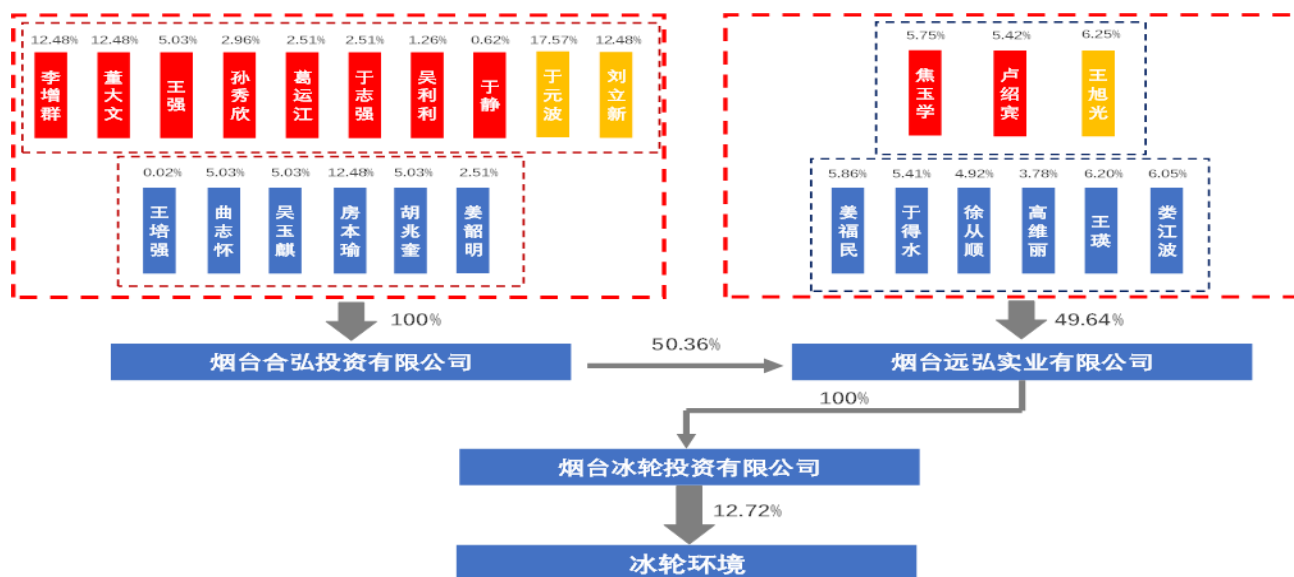
公司通过搭建员工股权激励平台，绑定管理层与业绩，使得经营效率最大化。公司以烟台冰轮投资有限公司作为员工持股平台，鼓励管理层通过投资平台对冰轮环境进行持股。截至，2021 年一季度，冰轮投资有限公司持有冰轮环境 12.72% 股份。

表 1：事业发展期中，公司与外资合资合作期概况

日期	外资公司	合资企业名称
1991 年 11 月	-	烟台海达制冷设备有限公司
1992 年 12 月	美国联亚公司	烟台弘达制冷设备有限公司
1993 年 8 月	韩国友人公司	烟台月友冷藏集装箱有限公司
1994 年 8 月	-	烟台佳灵冷暖设备有限公司
1994 年 11 月	-	烟台埃克米制冷设备有限公司
1995 年 2 月	顿汉布什集团	烟台顿汉布什工业有限公司
1996 年 10 月	日本荏原制作所	烟台荏原空调设备有限公司

资料来源：公司官网，申万宏源研究

图 3：公司通过合弘投资+远弘实业作为员工股权激励平台，截至 2021 年一季度持股达 12.72%



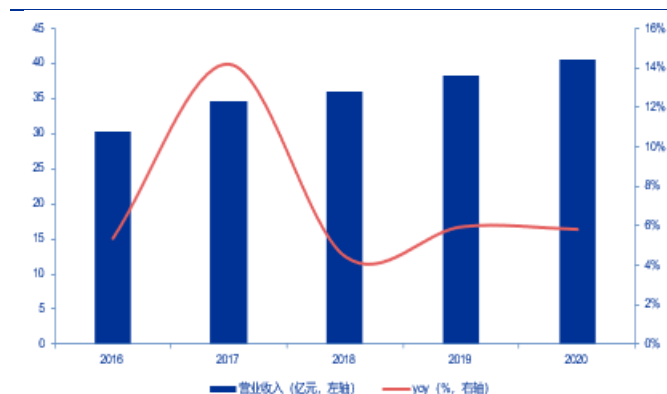
资料来源：Wind，申万宏源研究

注：红色框名字是现任核心管理层人员，黄色框名字是已离职核心管理人员，蓝色框名字是公司管理层其他人员

1.2 业绩稳步提升 全力推进技术研发

公司发展至今已成为一家多元化、国际化的综合性装备工业企业，近年来营业收入稳步提高。公司以冷热同步发展、积极拓展节能环保产业为发展战略，持续提升高质量全生命周期的服务保障。未来将致力于人工环境控制技术与能源综合利用技术的创新，成为智慧绿色能源系统解决方案服务商。2016 年至 2020 年，公司营收从 30.23 亿元增长至 40.44 亿元。

图 4：公司营收情况（单位：亿元）



资料来源：公司年报，申万宏源研究

图 5：公司归母净利润及归母净利率情况（单位：亿元）

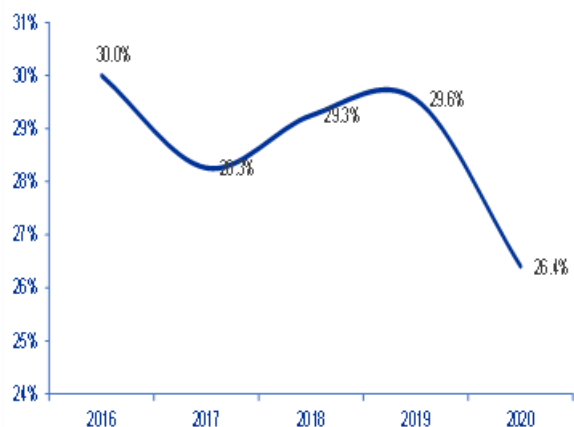


资料来源：公司年报，申万宏源研究

提前布局平抑原料价格上升，未来盈利能力有望回升。公司绝大部分收入来自工业产品销售，包含工商制冷、中央空调、节能制热等产品，占总收入的 79.13%。经过长时间

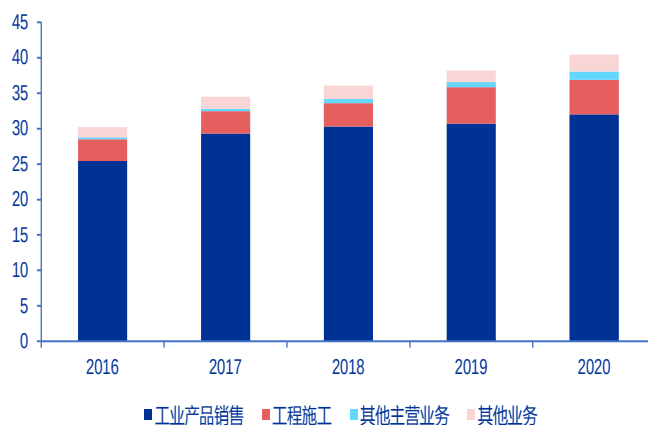
的精心耕耘，公司已经发展成为行业内冷链设备经营规模最大的企业之一，也是国内唯一拥有螺杆制冷压缩机自主知识产权的企业，有一定技术领先优势，中央空调领域的经营主体顿汉布什控股已是发展过百年的知名品牌，在国内轨道交通细分市场表现优异。未来随着公司凭借品牌和技术优势将更多渗透到轨道交通、医疗教育、数据中心等细分领域，盈利能力有望回升。2016 年至 2020 年毛利率分别为 30.0%、28.3%、29.3%、29.6%、26.4%，2020 年受原材料成本上涨影响，毛利率下滑，公司于 2021 年 5 月 26 日发布信息称已做好产品提价准备，预计 2021 年毛利率恢复正常。

图 6：2016-2020 年毛利率情况



资料来源：公司年报，申万宏源研究

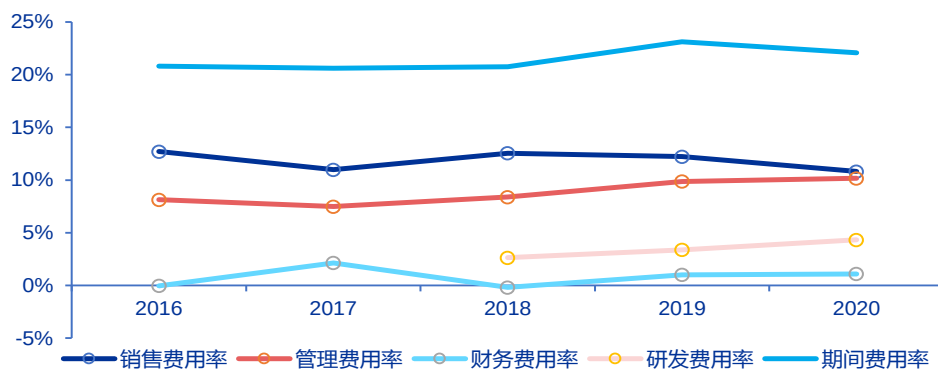
图 7：2016-2020 年业务板块情况（单位：亿元）



资料来源：公司年报，申万宏源研究

公司期间费用率较稳定，研发费用投入加大。经过数十年的发展，公司面对多种业务复杂的产销流程已形成系统化、规范化的管理经验，2019 年起期间费用率开始下降。为应对日益激烈的市场竞争，公司形成了以销售为导向的经营策略，给予销售团队具有市场竞争力的激励机制。2018 年起公司加大研发投入，2020 年完成了无油螺杆压缩机关键技术、全系列双级离心机全面替代单级系列产品、高效过冷水动态冰浆机组、加氢站隔膜压缩机等战略产品研发。

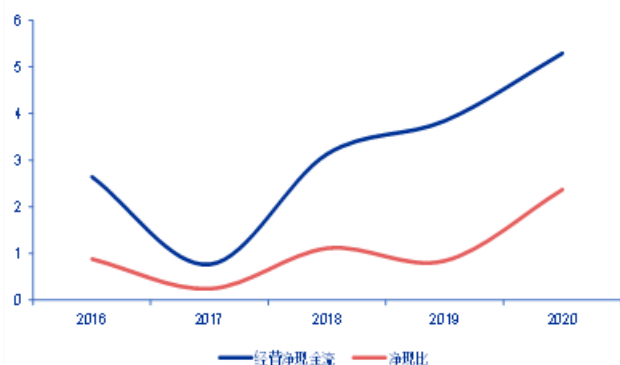
图 8：2016 年-2020 年公司期间费用率较稳定



资料来源：公司年报，申万宏源研究

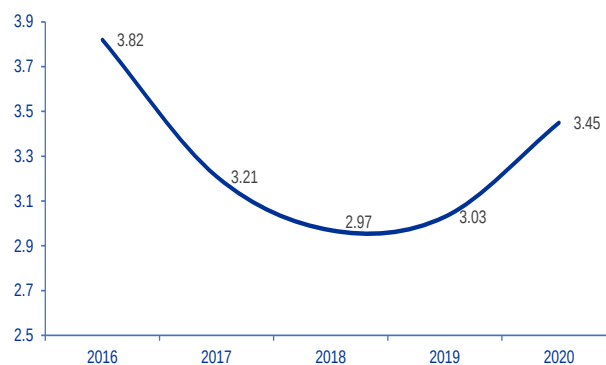
现金流进一步改善，资产负债率逐年下降。2016 年至 2020 年经营净现金流为 2.64、0.76、3.13、3.84、5.29 亿元，近三年持续改善。净现比提高体现了公司良好的收益质量，减少资金短缺的风险。资产负债率逐年下降，另一方面公司 2020 年加大对供热、环保行业的投资，取得一定收益。

图 9：2016-2020 年现金流情况（单位：亿元）



资料来源：公司年报，申万宏源研究

图 10：2016 年-2020 年应收账款周转率



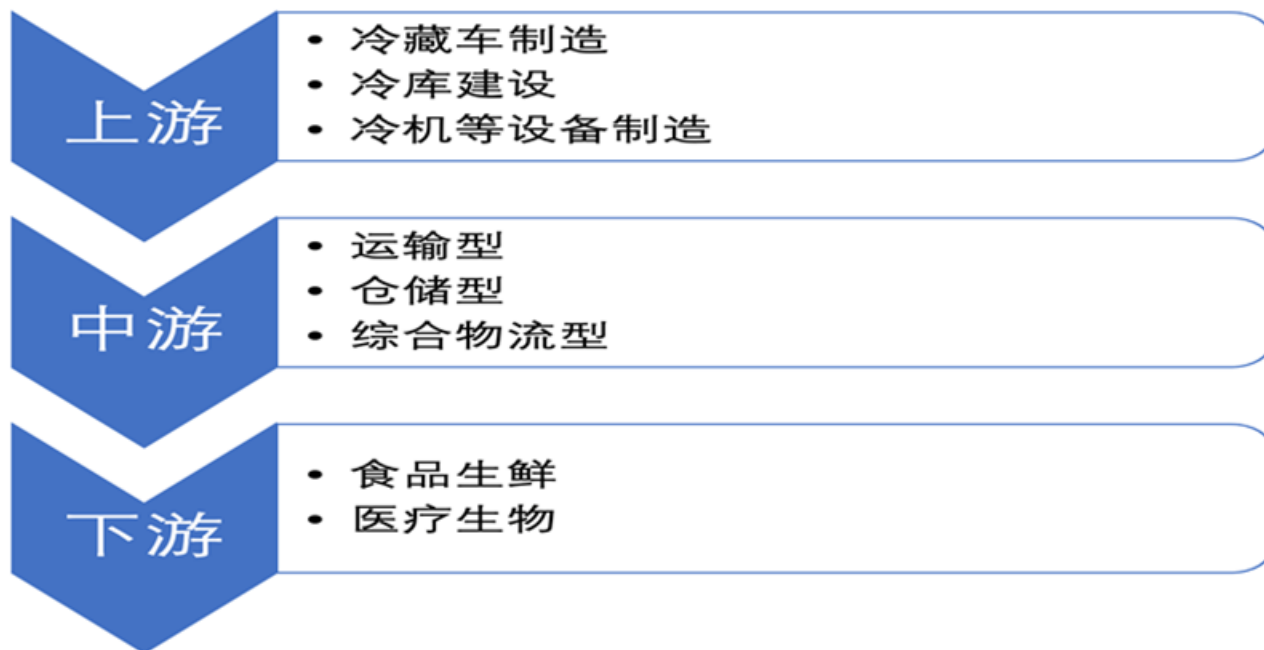
资料来源：公司年报，申万宏源研究

2. 传统业务夯实基础 新兴业务值得期待

2.1 冷链物流：景气度提升，基础设施建设蓄势待发

冷链物流是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、储藏、运输、销售到消费的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量、较少食品损耗的一项系统工程。“冷”是指把温度控制在适宜物品运输温控条件的状态，“链”是指流通过程中一整条物流链，包括从产地到消费者冰箱的全程物流链。从冷链物流产业链上下游来看，上游包括冷藏车制造、冷库建设和冷机等设备制造企业；中游包括运输型、仓储型、综合物流型；下游应用包括食品行业、医药行业、化工行业和花卉行业。

图 11：冷链物流行业产业链



资料来源：CNKI、申万宏源研究

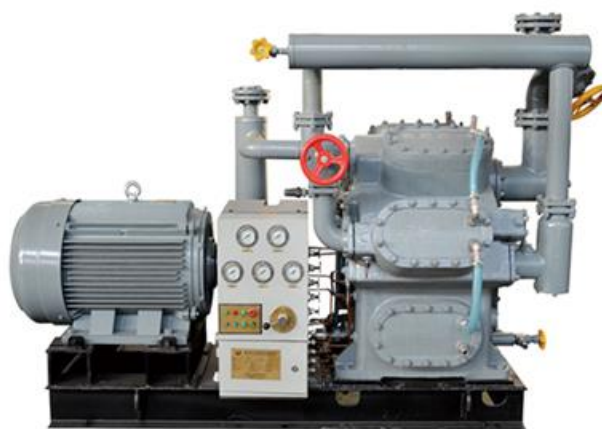
公司深耕冷链上游市场多年，质量与技术均处领先地位。公司重点服务于冷链物流上游市场，包括食品加工、冷库设备和制冰设备等，其中食品速冻设备为公司的主力产品。公司是冷链设备制造行业的老牌厂商，多年来积累了丰富的客户服务经验和技术研发创新优势，产品质量和技术均处于市场领先地位。并且，公司经过多年的发展在大型冷冻冷藏设备领域的市占率达 30%。公司设备属于中高端领域，非标准化产品，技术含量相对较高，资金需求量较大。冷冻设备是冷链装备产业链中的一个重要环节，除冷冻设备外，冷链装备主要包括冷冻、冷藏、运输等设备。目前我国行业内企业主要集中于某一细分领域，产品结构单一，产业链整合能力较弱，不能满足冷链物流快速发展对冷链装备的多元化需求，行业领先企业对冷链装备产业链整合能力有待提高。

图 12：螺杆式制冷压缩机组



资料来源：公司官网，申万宏源研究

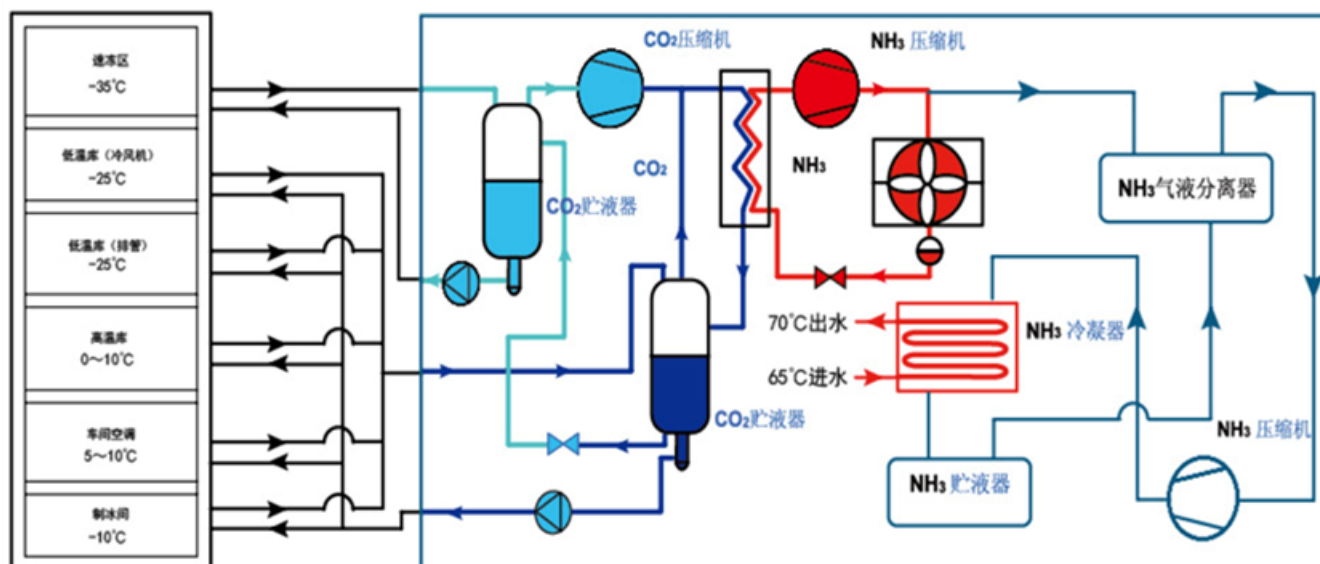
图 13：活塞式制冷压缩机组



资料来源：公司官网，申万宏源研究

领先技术构筑企业护城河。公司是中国工商制冷行业的领军企业，是国内唯一拥有螺杆制冷压缩机自主知识产权的企业，也是行业内冷链设备经营规模最大的企业之一。公司通过技术创新，推出了氨/二氧化碳复叠制冷系统，获得业内广泛认可。该技术于 2014 年荣获中国制冷学会颁发的科学技术进步奖-特等奖，公司目前是国内唯一一家能成熟运用该技术的企业，且已研发了第二代产品，相对于竞争对手取得了一定的技术领先地位。

图 14：氨/二氧化碳复叠制冷系统应用流程



资料来源：公司官网，申万宏源研究

政策助力冷链发展。近年来，随着冷链物流市场的扩大，政府也逐渐认识到了其对于整个社会经济以及社会进步的重要性，为保障冷链物流行业的良性发展，政府出台了各类冷链物流的相关政策。主要包括农产品运输、生猪运输、疫情期间的冷链运输、冷链基地建设、冷链设施及其他冷链物流相关内容等。2020 年国家层面的行业政策主要围绕冷链基础设施建设、冷链食品安全防范、行业疫情防控要求、冷链追溯平台建设等几个方面展开。通过冷链基础设施规划，加速全国冷链物流基础设施布局，为推动国内冷链物流行业高速发展打好产业基础。此外，政府和相关部门还出台大量政策鼓励和支持冷链物流产业的发展。其中人们最关注的食品冷链生产经营卫生规范目前已审核通过，该规范将作为食品卫生安全方面的国家规定发布实施，这是冷链物流行业首个强制性标准。

2020 年 2 月 5 日《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》明确指出启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，并安排中央预算内投资，支持建设一批骨干冷链物流基地。截至到 2020 年底，共支持超 9,000 个新型农业经营主体在农产品产区新建或改建 1.4 万个仓储保鲜冷链物流设施，规模超过 600 万吨。

表 2：中国首批国家骨干冷链物流基地建设名单

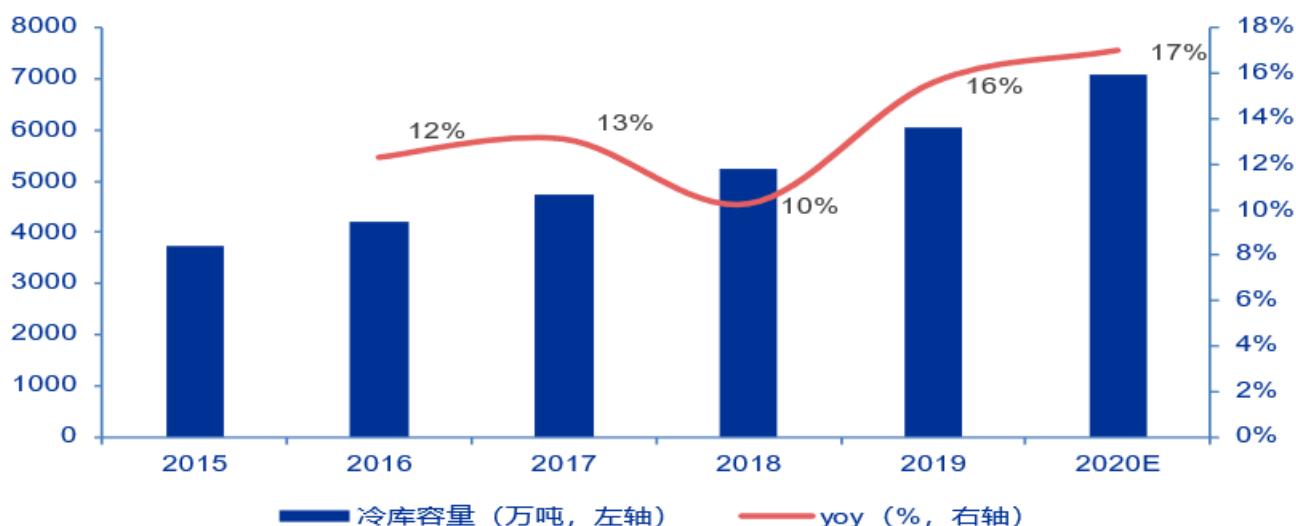
省/直辖市	国家骨干冷链物流基地名称	省/直辖市	国家骨干冷链物流基地名称
-------	--------------	-------	--------------

北京	平谷国家骨干冷链物流基地	河南	郑州国家骨干冷链物流基地
山西	晋中国家骨干冷链物流基地	湖北	武汉国家骨干冷链物流基地
内蒙古	巴彦速尔国家骨干冷链物流基地	湖南	怀化国家骨干冷链物流基地
辽宁	营口国家骨干冷链物流基地	广东	东莞国家骨干冷链物流基地
江苏	苏州国家骨干冷链物流基地	四川	自贡国家骨干冷链物流基地
浙江	舟山国家骨干冷链物流基地	云南	昆明国家骨干冷链物流基地
安徽	合肥国家骨干冷链物流基地	陕西	宝鸡国家骨干冷链物流基地
福建	福州国家骨干冷链物流基地	青岛	西海岸新区国家骨干冷链物流基地
山东	济南国家骨干冷链物流基地		

资料来源：国家发改委、申万宏源研究

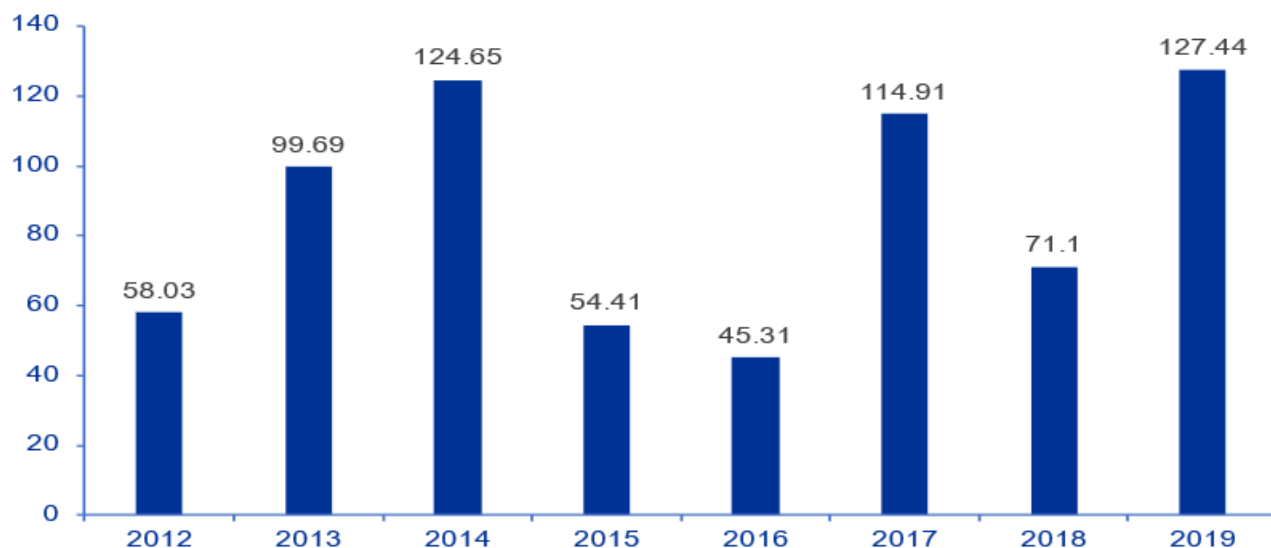
相较日本和欧美发达国家，我国冷链基础设施仍处初始阶段的低水平状态。目前欧美发达国家预冷保鲜率占 80%-100%，而我国不到 30%；我国的冷藏仓储能力、运输能力和冷藏运输率都落后于发达国家；我国冷链运输损耗率为 25%，而发达国家仅有 5%；我国冷链利润率为 8%，发达国家平均利润率为 20%-30%。在成熟的冷链物流中，冷库处于中心位置，但我国冷库供需难以实现有效衔接，基础设施也处在弱势地位。目前我国冷库保有量为世界第三，但人均冷库容量远低于日本等发达国家。据中物联冷链委数据显示，2019 年，我国冷库容量达 6053 万吨，同比增长 16%，新增冷库容量为 815 万吨，国内冷库压缩机组需求量达到 9.8 万套、冷库设备市场规模增长至 127.44 亿元。据中物联冷链委预测，2020 年我国冷库容量将突破 7080 万吨，同比增长 17.1%。从目前的发展形势来看，我国冷库建设稳步向前。

图 15：2015-2020 年中国冷库容量



资料来源：中物联冷链委、申万宏源研究

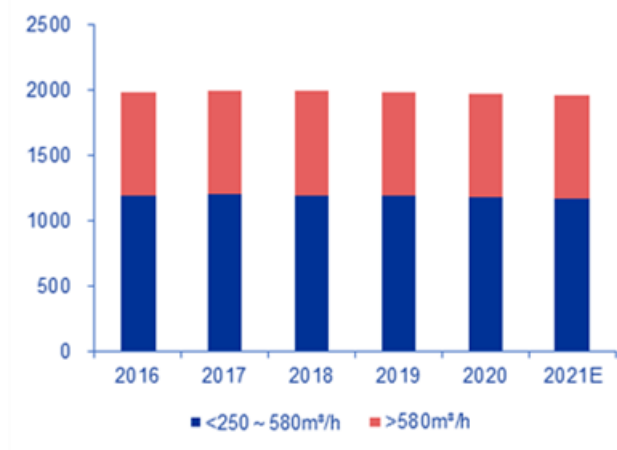
图 16：2012-2019 年中国冷库设备市场规模（亿元）



资料来源：智研咨询、申万宏源研究

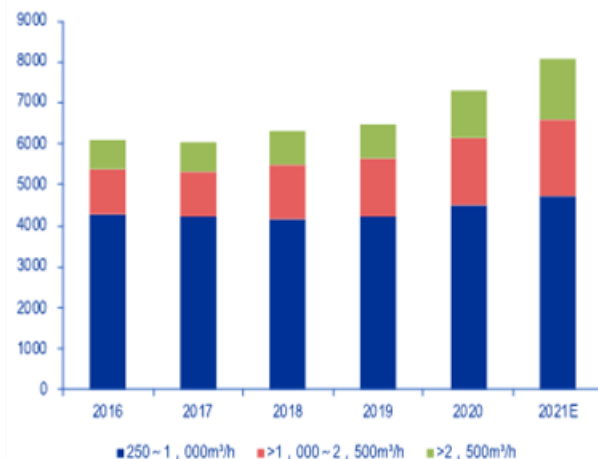
冷库建设提速带动工业制冷压缩机需求上升。工业制冷压缩机主要包括开启活塞式、开启螺杆式和离心式三种类型，主要应用于石油化工、食品加工处理、冷库三大领域，大型工业制冷多以氨或氨/二氧化碳复叠制冷方案为主。2020 年，中国工业制冷压缩机内销市场增长较快。从台套数来看，工业制冷压缩机市场增长主要依靠开启螺杆式压缩机需求增多的拉动。BSRIA 数据显示，2020 年，中国内销市场工业制冷压缩机销量共 9257 台，约 40%用于石油化工。其中，开启活塞式压缩机全年销量为 1973 台，较 2019 年小幅下滑，排气量小于 580m³/h 的产品占 50%以上。开启螺杆式压缩机全年销量为 7284 台，同比增长约 12%，250~1000 m³/h 排气量产品占比高达 62%，1000~2500 m³/h 排气量产品占比为 22%，大于 2500 m³/h 排气量产品仅占 16%。

图 17：开启活塞式压缩机国内销量（台）



资料来源：BSRIA，申万宏源研究

图 18：开启螺杆式压缩机国内销量（台）



资料来源：BSRIA，申万宏源研究

表 3：工业制冷压缩机对比

类型	特点	应用领域
开启式活塞压缩机	制冷量略小，占地小且操作简单。一般开启活塞式压缩机的效率在压缩比较小，在较大压比的情况下，开启活塞式压缩机的单机效率相对较差，这时候需要考虑使用双机。	不能用于石油化工领域，也很少用于食品处理加工，主要用于制冷量相对较小、成本相对较低的场合，如一些低端冷库，还有船用等特殊场景。
开启式螺杆压缩机	是工业制冷领域的主导产品，中低温性能表现出色	石油化工、食品加工处理、大型冷库

资料来源：CNKI，《中国压缩机市场发展分析》，申万宏源研究

公司占据工业制冷压缩机领域龙头地位。工业制冷对系统稳定性、可靠性有更高要求，市场竞争不是单一销售、技术、人员和产品的竞争，而是整套集成能力、平台搭建能力的竞争，大型综合企业更具竞争优势。整体而言，工业制冷市场集中度较高，竞争格局也相对比较稳定，2020 年重点品牌市场占有率较上一年变化较小，排名前四的工业制冷企业依旧是冰轮环境(原烟冷)、冰山冷热(原大冷)、江森自控约克和雪人，共占 70% 左右的市场份额，其余市场被中小品牌消化。冰轮环境在 CO₂ 制冷方面领先其他品牌，在氨和 CO₂ 复叠开启螺杆式压缩机市场占有率第一，份额高达 80% 左右。

“数智化”转型开启新征程，公司工业制冷压缩机领域龙头将进一步巩固。2021 年 6 月 26 日哈特福德压缩机数字工厂正式面世，这也是全球工业制冷空调行业首座复杂离散型压缩机数字原生工厂。哈特福德智能压缩机工厂全过程的数字化达到了行业领先水平，可实现全封/半封/开启螺杆压缩机、离心压缩机、磁悬浮压缩机等全品类柔性定制生产，年产压缩机万余台。与传统工厂相比，该压缩机智能工厂员工减少 50%、产能增加 40%、交期减短 60%、设备物联 100%、数据打通率 100%、质量一致性显著提升，生产效率是传统压缩机制造的 3 倍以上。

表 4：工业制冷压缩机企业对比

企业	特点
冰轮环境	在 CO ₂ 制冷方面领先其他品牌，在氨和 CO ₂ 复叠开启螺杆式压缩机市场占有率第一，份额高达 80% 左右。
冰山冷热（原大冷）	对压缩机可靠性要求较高的渔船制冷领域处于领先地位，占据大部分市场份额。
江森自控约克	在石油化工领域占据优势。石油化工有很多不同类型的应用场景，一些应用对设计参数要求非常高，江森自控约克作为国际知名企业，对国际、国内标准都非常熟悉，在方案设计和提供系统解决方案方面更具优势。
雪人	在石油化工领域避开优势品牌，如约克所在的高端新建项目市场。着重挖掘改造项目需求，增加品牌在石油化工领域的市场份额。

资料来源：CNKI，《中国压缩机市场发展分析》，申万宏源研究

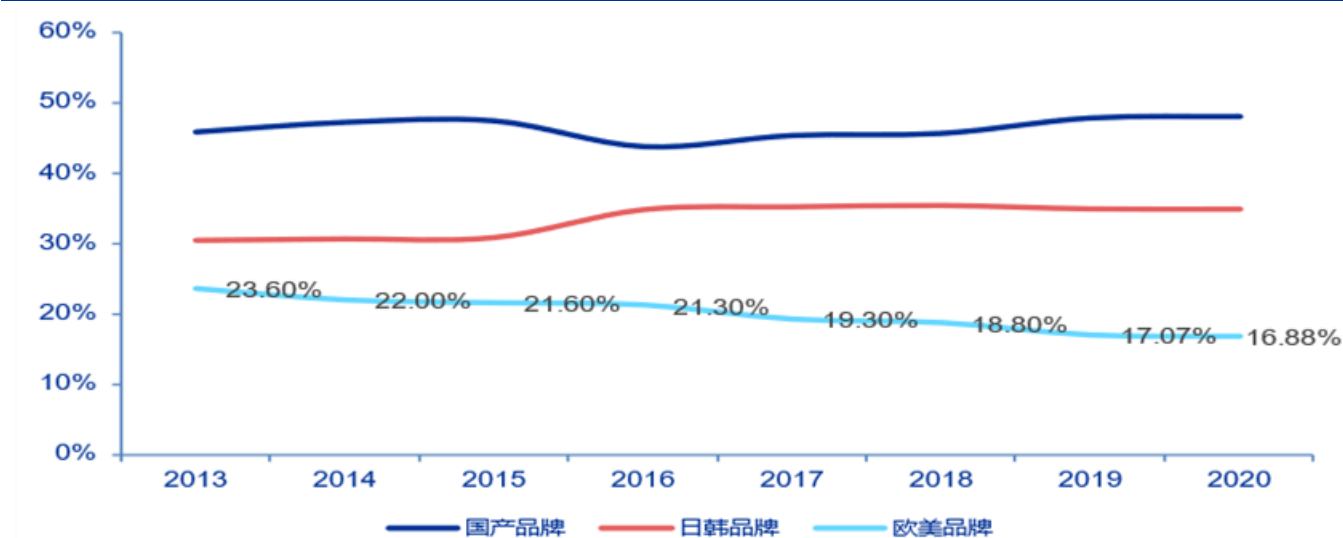
随着冷链物流行业景气度提升，叠加行业政策环境趋好，冷链物流基础设施建设提速，公司有望将凭借优质的核心产品及核心技术在行业中取得领先地位。

2.2 中央空调：行业有望触底反弹，公司角逐细分领域

继 2019 年中央空调市场首次出现负增长，2020 年中央空调仍然承压。据《机电信息·中央空调市场》监测的数据显示，2020 年中央空调市场整体销量下滑 5.81%。一、二线市场竞争白热化，三、四线市场依然疲软；传统基建项目减少，房地产政策管控趋严等种种因素造成了市场持续低迷。虽然数据中心、城轨交通等“新基建”项目给行业带来了一些机遇，但仍然无法挽回市场颓势。

“国进外退”趋势明显，欧美品牌影响最大。据《机电信息·中央空调市场》监测的数据显示，从品牌格局上看，三大品牌阵营的整体走势依然呈现“国进外退”的局面，近五年来，国产品牌占有率逐步提升，2020 年增至 48.14%，主要蚕食欧美品牌在我国的市场份额，欧美品牌占有率 2020 年跌至 16.88%。

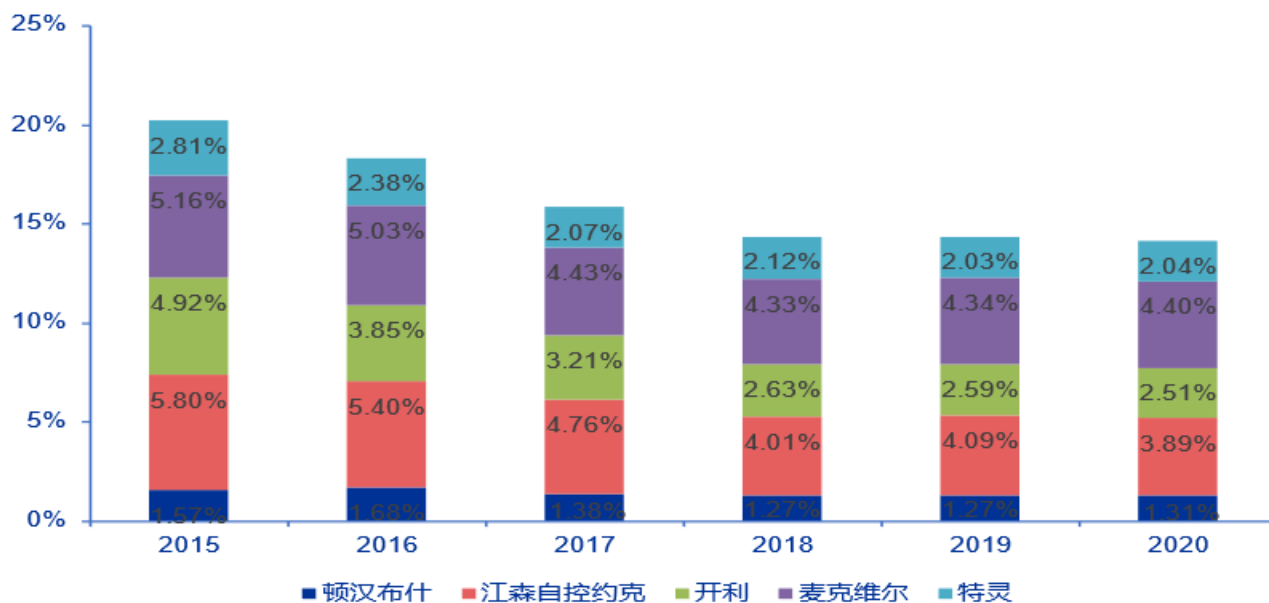
图 19：三大阵营品牌占有率对比



资料来源：机电信息、申万宏源研究

公司中央空调业务经营主体为顿汉布什控股。公司于 2012 年成功收购有百年历史的国际知名中央空调企业顿汉布什集团，拥有其 98.18%的股权，进一步完善冰轮集团的产业布局。顿汉布什品牌是中央空调五大欧美系品牌之一，同另外四家欧美品牌共同占据国内中央空调市场约 20%的市场空间，尤其是在冷水机组市场，五大欧美系品牌具有一定竞争优势。

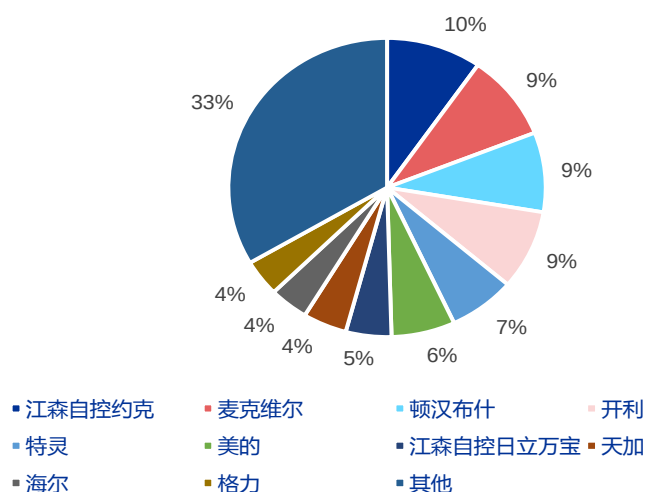
图 20：欧美品牌中央空调占有率对比



资料来源：机电信息、申万宏源研究

顿汉布什在冷水机组类产品占据领先地位。根据《机电信息 2020 年中国中央空调市场总结报告》统计，2020 年顿汉布什在中国市场总体市场占有率为 1.31%，市场份额在欧美系品牌中依然稳居前五。顿汉布什离心机产品已经实现多年稳定增长，市场占有率为 6.54%，排名行业第六；优势产品水冷螺杆机市场占有率也在 2020 年实现了进一步的提升，市场占有率达到 8.63%，位居行业三强；风冷螺杆机产品市场占有率达到 10.27%，也已经稳居行业三强。

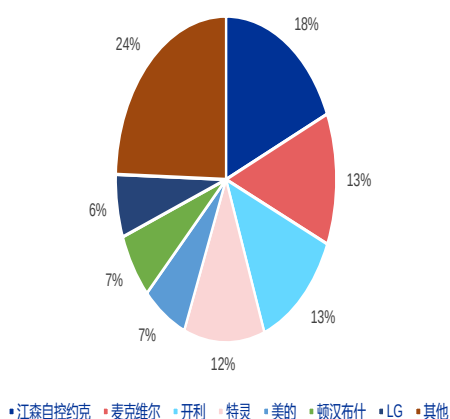
图 21：2020 年水冷螺杆机组主要品牌市占率对比



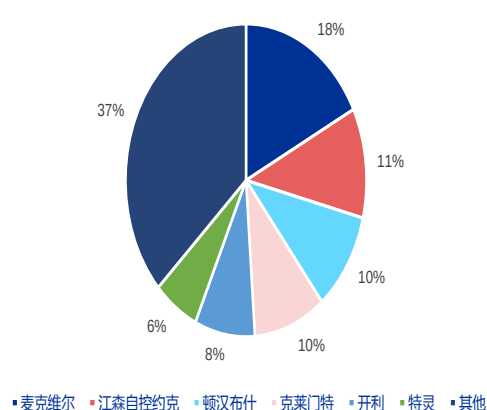
资料来源：机电信息、申万宏源研究

图 22：2020 年离心机组主要品牌市占率对比

图 23：2020 年风冷螺杆机组主要品牌市占率对比



资料来源：机电信息、申万宏源研究

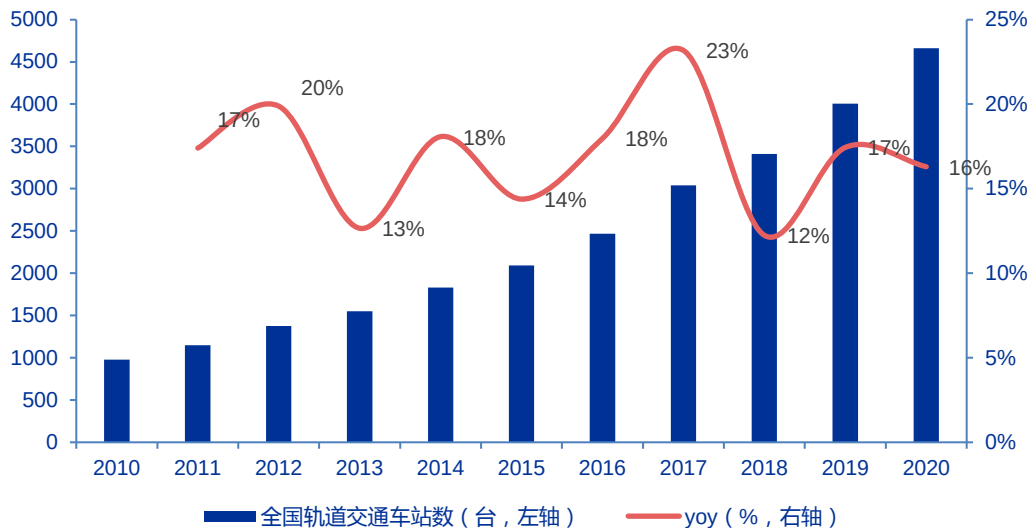


资料来源：机电信息、申万宏源研究

离心机组值得重点关注。离心机组是中央空调产品阵营中为数不多的增长类产品，也是整个冷水机组阵营中唯一实现正增长的产品，主要因为一大批政府主导的医疗卫生、轨道交通等基础设施建设项目的增多，以及电子、新能源产业项目的集中上马。离心机组优势主要体现在两方面：1）在大型公共建筑场所，离心机产品更符合国家高效节能要求；2）离心机产品技术处于行业最高端，导致其售价高。并且，随着技术普及与企业竞争的加剧，导致离心机产品与螺杆机等产品的价差缩小，从而工程项目应用范围变广，提升产品份额。

顿汉布什经过多年在轨道交通领域的深耕，其产品占据绝对优势，细分领域中轨道交通应用值得关注。顿汉布什参与了中国第一条带有中央空调的地铁线建设，自此长期领跑轨道交通领域，成为国内获得轨道交通中央空调订单金额最多、辐射范围最广、服务线路最长的中央空调品牌。轨道交通领域的中央空调市场的竞争非常激烈，据统计，2019 年，共有 25 个品牌完成了中标，顿汉布什占据半壁江山，与成都、上海、常州、济南等数十条线路达成合作，市场占有率高达 95%，再次证实了顿汉布什在轨道交通领域的实力。政府工作报告中明确提出要“加快培育壮大新兴产业”及“全面实施战略性新兴产业发展规划”，未来国家对轨道交通，医疗教育、数据中心等方面的投资持续加大，顿汉布什将凭借其优势在细分领域中的轨道交通板块显著受益。

图 24：2010～2020 全国轨道交通车站数

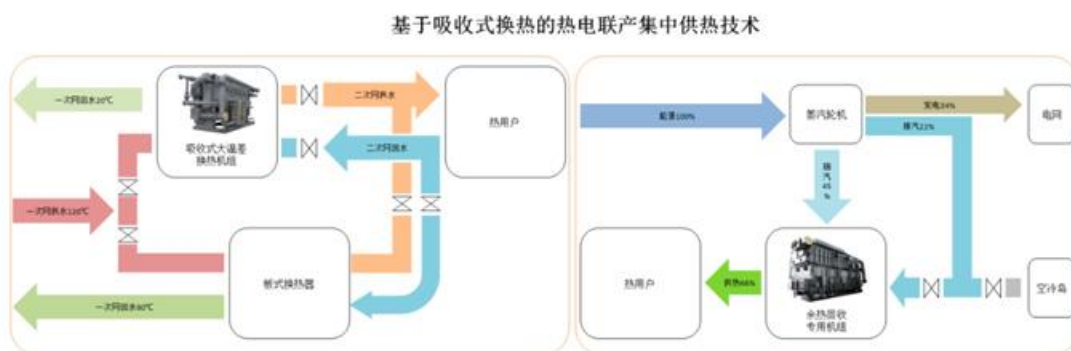


资料来源：交通运输部、申万宏源研究

2.3 凭借创新专利技术布局环保制热业务，备受行业认可

环保制热创新冷凝余热回收及储能蓄能系统技术，专注工业余热利用及城市集中供热领域，构建可再生绿色能源利用体系。公司针对我国工业产品单位能耗高、工业余热利用率低、低温余热利用难度大的特点，研发形成了基于吸收式换热的热电联产集中供热技术、烟气余热深度回收技术、工业余热回收技术等多项核心技术，紧密结合客户的个性化特征，量身定制、优化匹配各细节，确保技术方案不影响电厂热力系统和集中供热系统安全可靠运行，在扩大城市供热能力的同时，可大幅度节约能耗、减少排放，共同创建绿色家园。

图 25：基于吸收式换热的热电联产集中供热技术



资料来源：冰轮环境官网，申万宏源研究

表 5：冰轮环境环保制热

服务领域	简单描述
------	------

冷凝余热回收利用	高效回收各类制冷系统冷凝排热，制取生产及生活用高温水及高压蒸汽，降低企业制热成本、提升能源利用率，替代锅炉实现低碳减排。
城市集中供热节能应用	公司利用“基于吸收式换热的热电联产集中供热技术”实施电厂空冷岛乏汽余热回收及管网超低温回水，有效提升电厂供热能力及管网输配效率，对实现节能减排的战略目标具有重要意义。
工业余热节能回收利用	运用增热型热泵、升温型热泵技术，利用高温或中温热能驱动，提升能源品位，从而提高热能的使用效率。对焦化、蒸馏、氯碱、钢铁冶炼、石油化工、污泥烘干等行业产生显著的经济效益和环保效益。
烟气余热深度回收利用	针对燃气、燃煤电厂与锅炉设施，以及内燃机、焦炉煤气、湿法脱硫烟气等领域，进行余热深度回收和减排一体化改造，打破传统回收技术的局限性，实现节能、节水、减排的多重目的。
可再生能源利用（绿色清洁能源）及储能蓄能应用	挖掘太阳能、风能、地热能、生物质能、弃风弃光电、谷电等可再生清洁能源潜力，利用热泵技术和蓄能技术，实现能源的梯级利用及高效利用，发展低碳经济，引领社会能源生产和消费革命。

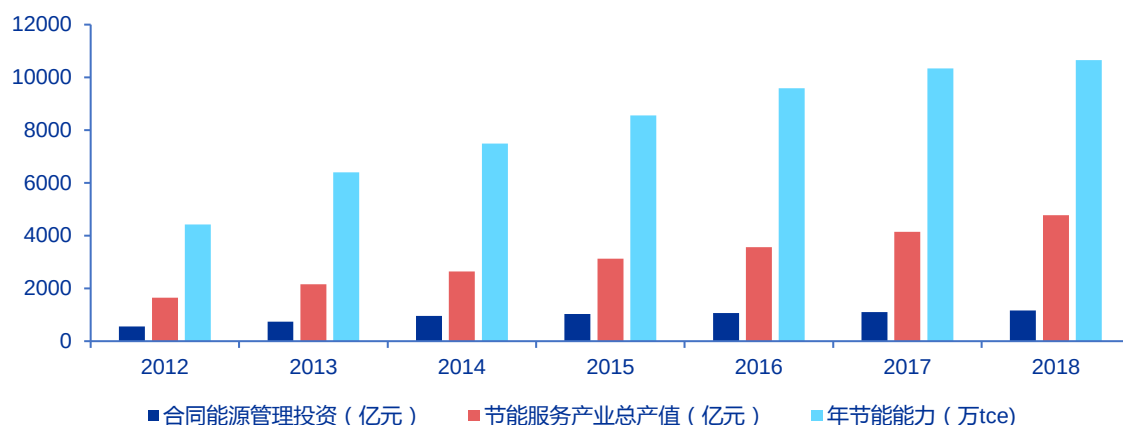
资料来源：冰轮环境官网，申万宏源研究

2.3.1 节能制热受政策扶持，环保节能呈快速增长态势

我国节能制热业务的主要经营模式包括 BT、BOT 及 EMC。EMC 模式，行业受到上下游影响，且总体具有周期性、区域性、季节性特征。节能制热业务的上游主要为电力企业等热源单位和溴化锂热泵等设备制造业，上游生产企业的技术水平和产品质量均能满足节能行业的需求，节能产业的生产成本主要受铜管、钢材及煤炭等原材料价格的影响，原材料价格波动是影响节能行业盈利水平的一个重要原因；节能制热业务的下游主要为对热、汽需要的工业企业以及办公楼、民用住宅等建设单位，近年来受到国家政策的鼓励和引导，下游需求增速较快。节能制热行业具有周期性，受国家宏观经济增长放缓、国内产业结构调整、国家宏观调控影响；同时具有区域性，因为中国对供暖有需求的地区主要集中在北方；同时具有季节性，因为北方居民对暖气的需求主要发生在冬春季节，因此进入夏季后提供余热供暖的节能服务企业收入水平会降低。

近年来，我国环保节能服务产业保持快速增长，已经成为以市场机制推动全国节能减排的重要力量。根据中国节能协会节能服务产业委员会统计，节能服务产业总产值从 2012 年 1653 亿元增长到 2018 年的 4774 亿元，年复合增长率 16.36%；合同能源管理投资从 2012 年的 557.65 亿元增长到 2018 年的 1171 亿元，年复合增长率为 11.18%。形成年节能能力 3930 万吨标准煤和年减排二氧化碳能力 10651 万吨。预计到 2020 年，节能服务产业总产值将达到 6,000 亿元。我国环保节能服务行业队伍呈快速增长的态势，根据中国节能协会节能服务产业委员会统计，截至 2016 年底，全国从事节能服务业务的企业从 2010 年底的 782 家增长到 5,816 家，增长了超过七倍；从业人员从 2010 年底的 17.5 万人增长到 65.2 万人，增长了超过三倍。

图 26：环保节能行业产业总值、管理投资与年产能能力（单位：亿元，亿元，万 tce）



资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会，申万宏源研究

国内行业管理体制及相关法规与政策健全，行业发展受到国家产业政策、环保政策、财税政策支持。在行业监管方面，国家发改委负责制定能源发展规划、城市供暖价格政策等，地方各级委员会及政府主管部门进行立项监管。国家电力监管委员会对涉及热电厂准入和电站运营业务的部分进行监管，住房和城乡建设部对单位的设计施工资质、市场准入资质、项目建设监督管理。同时，中国节能协会节能服务产业委员会对行业进行自律管理。根据《中国散煤综合治理研究报告 2020》，“十四五”提出清洁取暖推进思路，并从建设和运行两方面对中央财政投入做了初步分析：“十四五”期间中央资金需求范围为246.6 亿至 331.9 亿元。其中建设补贴需求 176.6 亿至 214.1 亿元；运行补贴需求为 70 亿至 117.8 亿元。“十四五”新增 11 个试点城市建设补助，对于农村地区，建设补贴估算为 93.6 亿元至 131.1 亿元。在国家政策的支持下，我国集中供热面积一直保持稳定增长。

表 6：节能制热领域相关政策支持概要

维度	年份	相关政策	内容与意义
产业政策	2003 年	《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》	提出“继续发展和完善以集中供热为主导、多种方式相结合的城镇供热采暖系统”，推动了城镇供热体制的迅速转变
	2010 年	《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》	改变传统的按面积计价收费方式，实行按用热量计价收费方式的改革，有利于供热行业的稳步发展。
	2016 年	《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》	提出要树立节约集约循环利用的资源观，推动资源利用方式根本转变，加强全过程节约管理，大幅提高资源利用综合效益；要培育服务主体，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制，促进节能环保产业发展壮大；要全面提高安全生产水平建立责任全覆盖、管理全方位、监管全过程的安全生产综合治理体系，构建安全生产长效机制。节能制热行业符合十三五规划的政策思路。
环保政策	2015 年 10 月	《余热暖民工程实施方案》	要求相关地区要全面调查掌握余热资源利用情况，优化设计余热利用方案，建设余热高效利用体系，创新项目运行机制，大力推进余热暖民工程实施。

财税政策	2016 年 6 月	《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》	提倡普及中低品位余热余压发电、供热及循环利用，积极推进利用钢铁、化工等行业企业的低品位余热向城市居民供热，促进产城融合，实施工业园区节能改造工程，加强园区能源梯级利用，推进集中供热制冷。
	2004 年、2009 年、2011 年和 2016 年	财政部、国家税务总局连续发布相关政策文件，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税；对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。	

资料来源：冰轮环境官网，申万宏源研究

2.3.2 子公司领先细分市场，专利获奖众多

冰轮环境专注于工业余热利用和城市集中供热领域、分布式能源供热领域，创新全热回收及谷电蓄热系统技术，已成为节能制热行业细分市场的领先企业。受到国家“十二五”节能减排计划的鼓舞，国内提供节能环保服务的企业数量快速增长，2016 年底已达到 5,816 家。但余热利用行业属于技术含量较高的细分行业，需要长期的经验积累和技术创新才能建立起行业中的地位。国内其他拥有大温差换热技术、从事城市集中供热业务的企业主要为双良节能，工业余热利用领域企业主要包括盾安环境。

北京华源泰盟节能设备有限公司作为冰轮旗下子公司，其在集中供热和余热回收领域快速发展，大温差产品持续领跑市场。公司控股子公司华源泰盟拥有一系列集中供热节能减排和天然气高效利用的关键技术及解决方案，其核心技术为“基于吸收式换热的热电联产集中供热”、“烟气余热深度回收”、“工业余热回收”，在此基础上研发成功 8 大系列专利产品。近 10 年来，华源泰盟共计实施百余项余热回收工程，回收余热 9360MW，余热供热面积 1.9 亿平方米；年节约标煤 376 万吨，年减少 SO₂ 排放 28 万吨，年减少 NO_x 排放 14 万吨，年减少 CO₂ 排放 932 万吨，年减少烟尘排放 255 万吨；对于大气质量的作用换算相当于植树 27.3 万亩。且公司的专利、获奖、项目、成功应用案例众多，节能减排效果得到行业公认与专家肯定。

表 7：华源泰盟所获荣誉与重要事项

时间	所获荣誉或重要事项	简单描述与备注
2015 年 2016 年	“北京京能未来燃气电厂烟气余热深度回收”与“北京永安热力南环供热厂燃气锅炉烟气深度回收”两项工程分别荣获 2015 年度与 2016 年度“首都蓝天行动科技示范工程”荣誉称号，2016 年获得了“北京市科技发明一等奖”。	经教育部鉴定达到国际领先水平，在习近平总书记参加的“巴黎气候大会”上作为中国自主研发技术进行了展示。
2017 年 11 月	华源泰盟的“基于喷淋换热的烟气余热回收与减排一体化技术”获得中国首届节能环保创新应用大赛金奖。	该技术已经成功应用于“北京永安热力南环锅炉房”、“北京京能未来燃气电厂”、“济南北郊燃煤电厂”等 20 余个供热节能环保示范项目。
2020 年	华源泰盟银川大温差长输供热项目荣获中国华电集团科技进步奖一等奖。	

2020 年 6 月

华源泰盟获得亿元级定单项目—华电灵武电厂向银川市智能化集中供热项目（二期）中心换热站热泵及换热机组 B 标段项目

2021 年 1 月

华源泰盟申报的“基于低品位余热利用的大温差长输供热技术”成功入选《绿色技术推广目录》，并位列第四。

预算总投资额为 368348.4 万元。本项目规划供热面积 3179 万 m^2 。2019 年 12 月 15 日工程已开工建设，2020 年 10 月 30 日完成第一阶段供热系统调试并具备向各供热区域供暖条件，2020 年 11 月 1 日供热系统正式运行；2022 年 10 月 30 日完成第二阶段，实现向计划区域全面供热。

为落实《关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见》有关要求，国家发改委、科技部、工业和信息化部、自然资源部组织编制了《绿色技术推广目录》，全国共有 116 项技术入选目录，其中节能环保产业 63 项。

资料来源：冷暖商情，供热制冷官微，亿元订单，申万宏源研究

冰轮构建“集成-智能-生态化”的 MICC 智汇云平台，呈现数据化发展趋势。智汇云平台实现对下游客户现场的设备数据采集和状态监测，对上层的业务应用提供数据服务；同时，整个厂区的能源消耗，包括水、电、煤气、天然气用量一目了然，可细化之每个车间或每个耗能设备，并以多样化图表的形式呈现；同时，其故障结构体系按照四段式的分析方法，即故障部位、故障现场、故障原因及解决方案，从这四个方面对设备的故障进行分析、记录并提供相应的解决方案。

公司环保制热业务凭借创新专利技术领先行业，未来将显著受益于政策支持带来的市场空间增长红利。公司目前拥有吸收式换热的热电联产集中供热技术、烟气余热深度回收技术、工业余热回收技术以及烟气余热深度回收技术等多项核心技术，并且创新研发出全热回收及谷电蓄热系统技术，已成为改细分领域的领先企业。随着“十四五”规划在国家产业政策、环保政策、财税政策上对清洁取暖的大力支持，公司将受益于市场空间增长所带来的红利。

2.4 新兴业务提前布局 碳中和目标打开市场

公司积极布局氢能产业，补齐国内氢能技术短板，双碳目标下潜力巨大。2018 年起公司相继开展氢气液化技术、氢燃料电池空气压缩机、氢燃料电池关键零件、加氢站压缩机的研发和生产。公司是目前国内氢能源产业核心设备供应商，氢燃料电池空气压缩机及氢气循环泵已有完成订单，2020 年完成了加氢站隔膜压缩机的研发，填补国内技术空白。其子公司山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司成立一年多来从氢气制取、提纯、液化、储用方面，部署装备产业创新链，着力实现氢能关键装备的国产化，目前已突破氢气液化大型氨气压缩机关键技术，开发 10 余种型号空气压缩机，市占率超 40%。2021 年公司突破四项氢能核心技术，经鉴定达到国际先进水平。未来在“碳中和”背景下，公司有望抢占氢能装备产业高地。

图 27：冰轮环境螺杆式压缩机

图 28：氢气循环泵生产现场



资料来源：公司官网、申万宏源研究



资料来源：公司官网、申万宏源研究

表 8：公司氢能业务进展及国内外情况对比

指标	国内	国外	公司进展
液化储运	基本为压缩气氢运输	气氢和液氢运输	新型高效氢气螺杆压缩机入选第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目
加氢站	均为气氢站且数量较少，新建加氢站规划建设中	气氢站和液氢站且数量较多	隔膜压缩机研发完成 高压加氢压缩机达国际先进水平
燃料电池氢气循环泵	依赖进口	较为成熟	已投入市场，除水、破冰达国际领先水平 二代技术研发中，流量可增加 30%
燃料电池空气压缩机	不稳定、故障率高	较为成熟	已投入市场，达国际领先水平

资料来源：公司公告，CBEA，申万宏源研究

据发改委 2021 年 1 月新闻发布会，未来我国将从能源结构、产业结构转型、能源利用效率、低碳技术研发推广、低碳发展体制、生态碳汇六个方面实现双碳目标。“碳中和”大背景下，公司在氢能产业链及碳捕集技术的等新兴产业的投入迎来新机遇。

氢能产业政策频出，燃料电池未来可期。氢能来源广泛、能量密度高且零排放，目前大部分运用于炼油及化工生产，未来可被广泛运用于燃料、供热、工业原料等领域，实现可持续发展。因此依托燃料电池技术的氢气成为交通运输部门这一重点整治行业实现快速减排的少数选择之一，近两年各地政府对氢能产业的规划热度不减，多省（市）就从制取、储运、到利用的一体化产业体系展开部署，相关配套设施迎来发展机遇。加氢站作为连接产业链的中枢系统受到重视，截止 2020 年我国建成 127 座加氢站，根据《节能与新能源汽车技术路线图（2.0 版）》预计 2025 年我国加氢站数量达 1000 座。但氢能产业目前仍处于市场导入阶段，实现产业化的一大难题核心技术仍未突破，各环节成本居高不下。

表 9：全国部分省（市）2025 年氢能源规划情况

地区	政策名称	产业规模	产业布局	氢燃料电池 整车产量 (辆)	加氢站数量 (座)	发布日期
北京	《北京市氢燃料电池汽车产业	240 亿	聚焦氢能核心技术研究，	10000	74	2020 年 9

发展规划（2020-2025 年）》			完善氢燃料电池汽车产业链	月 8 日		
广东（广州）	《广州市氢能产业发展规划（2019—2030 年）》	600 亿	集中布局氢能关键技术、核心材料及关键零部件产业化项目、检验检测项目	50		2020 年 7 月 3 日
河南	《河南省氢燃料电池产业发展行动方案》	1000 亿	带动氢气储运家住装备产业发展，加快氢燃料电池产业链关键难点的产业孵化	5000	80	2020 年 4 月 30 日
江苏	《江苏省氢燃料电池汽车产业发展行动规划》	完整产业链	积极发展制氢储运装置、电堆、空压机、氢循环系统等核心部件及装备	10000	50	2019 年 8 月 27 日
山东	《山东省人民政府办公厅关于印发山东省氢能产业中长期发展规划（2020-2030 年）的通知》	1000 亿	燃料电池发动机、关键零部件和动力系统集成等核心技术接近国际先进水平。氢气制储运加及配套设施网络逐步完善	10000	100	2020 年 6 月 17 日
上海	《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》		攻克核心部件技术，掌握氢气制储运加技术		70	2020 年 11 月 13 日
河北	《河北省推进氢能产业发展实施意见》	500 亿	全面掌握高效低成本氢气制储运加和燃料电池关键技术	10000	50	2019 年 8 月 21 日
四川	《四川省氢能产业发展规划（2021-2025 年）》		燃料电池核心技术、氢气制储运加等多个核心环节实现自主突破	6000	60	2020 年 9 月 21 日
重庆	《重庆市氢燃料电池汽车产业发展指导意见》		氢气制储运加、电堆、关键核心部件产业集群初步形成，核心技术达到国内先进水平	1500	15	2020 年 3 月 17 日

资料来源：各省和市政府官网，申万宏源研究

公司积极布局氢能产业，补齐国内氢能技术短板，双碳目标下潜力巨大。2018 年起公司相继开展氢气液化技术、氢燃料电池空气压缩机、氢燃料电池关键零件、加氢站压缩机的研发和生产。公司是目前国内氢能源产业核心设备供应商，氢燃料电池空气压缩机及氢气循环泵已有完成订单，2020 年完成了加氢站隔膜压缩机的研发，填补国内技术空白。其子公司山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司成立一年多来从氢气制取、提纯、液化、储用方面，部署装备产业创新链，着力实现氢能关键装备的国产化，目前已突破氢气液化的大型氨气压缩机关键技术，开发 10 余种型号空气压缩机，市占率超 40%。2021 年公司突破四项氢能核心技术，经鉴定达到国际先进水平。未来在“碳中和”背景下，公司有望抢占氢能装备产业高地。

根据我国《节能与新能源汽车技术路线图》对氢燃料电池汽车、加氢站的数量、成本规划以及国外学者的成本拆解分析，我们预测到 2035 年氢燃料电池整车市场空间超 2800 亿元，加氢站总价值达 750 亿元，公司当前涉及的空气循环装置、氢气循环装置、

加氢站用压缩机市场空间分别可达 331 亿元、72 亿元、180 亿元，公司技术较为完善可实现国产替代，碳中和背景下有望抢占氢能装备产业高地。

表 10：燃料电池汽车及加氢站市场空间估计

	2025E	2030E	2035E
氢燃料电池汽车 (万辆)	10	50	100
乘用车	2	20	70
商用车	8	30	30
单车成本 (万元)			
乘用车	20	18	16
商用车	100	60	50
单车价值 (万元)			
乘用车	22	19.8	17.6
商用车	110	66	55
整车总价值 (亿元)	924	2376	2882
燃料电池价值 (亿元)	582	1307	1441
其中			
空气循环装置(核心为空压机)	151	327	331
氢气循环系统	29	65	72
加氢站	1000	3000	5000
总价值 (亿元)	150	450	750
其中			
压缩机	45	108	180

资料来源：《节能与新能源汽车技术路线图》，CBEA，《Direct hydrogen fuel cell electric vehicle cost analysis: System and high-volume manufacturing description, validation, and outlook》，申万宏源研究

碳捕集技术协助从源头上避免碳排放，是实现碳中和必不可缺的一环。碳捕集技术是将排放源产生的二氧化碳进行收集、运输，或转化重新利用，或安全存储到某处使其长期与大气隔离，以实现减排目的。其主要价值在于 1) 在减排难度较大的行业如水泥、钢铁、化工，实现深度脱碳；2) 与化石燃料结合实现低碳氢的低成本规模化生产；3) 运用碳捕集技术提供可调度的低碳电力；4) 与其他方式结合实现负排放。截止 2020 年全球共 26 个商业设施运行中，3 个在建，13 个进入前段工程设计阶段，21 个处于开发早期。

国内碳捕集技术仍处发展初期，公司提前布局抢占市场。近年来我国积极发展碳捕集技术，但大规模运用仍受到成本和技术安全性的制约，各环节技术平衡发展是商业化的前提。根据中国 CCUS 技术发展路线图，到 2025 年 CO₂利用封存量达到 2000 万吨/年，产值为 390 亿元/年，市场潜力巨大。

表 11：我国碳捕集技术未来发展空间

	2025E	2030E	2035E	2040E	2050E
发展目标	掌握现有技术的	掌握现有技术产业	掌握新型技术	掌握碳捕捉项目集	实现碳捕捉的广

	设计建造能力	化能力，验证新型技术的可行性	的产业化能力	群的产业化能力	泛部署和区域新业态
CO ₂ 捕集规模（万吨/年）	100	100-300	300-500	300-500	300-500
化工利用（万吨/年）	1500	3500	4900	7100	14400
产值(亿元/年)	270	740	1100	1800	3600
生物利用（万吨/年）	40	160	220	300	900
产值（亿元/年）	90	320	400	600	1500
地质利用（万吨/年）	330	720	1500	3000	5500
产值（亿元/年）	30	60	130	200	300
合计总产值（亿元/年）	390	1100	1700	2700	5700

资料来源：《中国碳捕集利用与封存技术发展路线图征集意见稿》，申万宏源研究

公司已掌握通过碳捕捉，将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关技术，服务新疆敦华油田、天津联博化工、宁夏德大气体、长庆油田等多个客户的碳捕集、增压提纯、液化项目，有望乘上碳中和风口，实现业务新突破。

图 29：国华锦界能源 CCUS 示范项目



资料来源：公司官网、申万宏源研究

图 30：长庆油田 CCUS 实验站



资料来源：公司官网、申万宏源研究

3.盈利预测及估值

我们一方面看好未来公司传统板块在高市占率情况下，受益于冷链行业政策驱动及中央空调行业因“国进外退”带来的市场升级，保守估计仍有 20%以上的增长空间；另一方面，在碳中和背景下公司的新兴业务的成长空间被市场低估。拉长周期看，我们认为公司将受益于“传统业务+新兴业务”双轮驱动的格局，其中传统业务将夯实基本盘，依然将作为公司业绩贡献的中坚力量并维持稳健的增长；而随着碳中和相关行业政策的推进及落地，公司新兴业务将打开成长空间，成为收入和利润新的增长点。

我们预测 2021-2023 年公司的冷链装备和中央空调业务凭借龙头效应带动整个工业产品板块增速在 25%左右，并且毛利率维持在 31%以上。同时，工业产品板块的增长将带动工程施工板块的订单增长，2021-2023 年增速维持 50%，毛利率稳定在 11%。其他收入板块增速将受工业产品板块增长的影响而逐年下降，2021-2023 年增速分别为 51.1%、40%、30%。

表 12：关键假设表

	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
1 工业产品								
营业收入(百万元)	3032	3072	3200	4091	5270	6566	7858	9411
YOY		1.3%	4.2%	27.8%	28.8%	24.6%	19.7%	19.8%
成本(百万元)	2095	2058	2258	2802	3600	4471	5335	6371
毛利(百万元)	938	1014	942	1289	1671	2094	2522	3040
毛利率	30.9%	33.0%	29.4%	31.5%	31.7%	31.9%	32.1%	32.3%
2 工程施工								
营业收入(百万元)	329	513	488	731	1097	1646	2304	3225
YOY		56.1%	-5.0%	50.0%	50.0%	50.0%	40.0%	40.0%
成本(百万元)	294	446	435	651	976	1465	2050	2870
毛利(百万元)	35	67	52	80	121	181	253	355
毛利率	10.5%	13.1%	10.7%	11.0%	11.0%	11.0%	11.0%	11.0%
3 其他收入								
营业收入(百万元)	246	235	356	498	648	842	1095	1423
YOY		-4.1%	51.1%	40.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%
成本(百万元)	163	188	282	394	512	665	865	1124
毛利(百万元)	83	48	74	105	136	177	230	299
毛利率	33.7%	20.2%	20.7%	21.0%	21.0%	21.0%	21.0%	21.0%

资料来源：Wind，申万宏源研究

上市公司参与冷链装备、中央空调制造的行业龙头公司只有冰山冷热和雪人股份无 Wind 一致盈利预测，两家均无法作为可比公司比较参考。中泰股份和汉钟精机主营业务与冰轮环境相似，并且考虑到冰轮环境开始布局氢能业务，因此我们选取受益于碳中和政策预期下的氢能产业的氢能零部件制造富瑞特装作为可比公司。

我们预计公司 2021-2023 年归母净利润为 3.39、4.39、5.61 亿元，对应 EPS 分别为 0.45、0.59、0.75 元/股，目前股价对应 PE 估值分别为 26、20、16 倍。公司所处的装备制造行业叠加碳中和新机遇仍有广阔成长空间，公司作为深耕数十年的行业龙头，传统制造与新兴业务双轮驱动，保守给予行业平均水平 2021 年 32 倍 PE，对应目标价 14.40 元，给予“买入”评级。

表 13：可比公司估值表

证券代码	证券简称	股价	市值(亿元)	EPS				PE				PB
		2021/8/2		2020E	2021E	2022E	2023E	2020E	2021E	2022E	2023E	
300435.SZ	中泰股份	13.94	53	0.52	0.77	0.87	0.95	26.8	18.1	16.0	14.7	2.3
002158.SZ	汉钟精机	24.99	134	0.68	0.89	1.13	1.45	36.8	28.0	22.0	17.2	5.8
300228.SZ	富瑞特装	8.57	49	0.15	0.18	0.23	0.23	57.1	48.6	37.4	37.2	2.6
行业平均								40.2	31.6	25.2	23.0	3.5
000811.SZ	冰轮环境	11.75	88	0.30	0.45	0.59	0.75	39.2	26.1	19.9	15.7	2.0

资料来源：Wind，申万宏源研究

表 14：合并利润表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	3,821	4,044	5,321	7,015	9,053
营业收入	3,821	4,044	5,321	7,015	9,053
营业总成本	3,611	3,902	4,970	6,519	8,413
营业成本	2,692	2,976	3,847	5,088	6,601
税金及附加	36	33	43	56	72
销售费用	467	438	569	751	969
管理费用	249	236	266	316	389
研发费用	129	175	213	281	362
财务费用	39	45	33	28	19
其他收益	12	51	32	35	45
投资收益	70	70	42	41	49
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	266	6	0	0	0
信用减值损失	-27	3	-16	-39	-50
资产减值损失	-3	-19	0	0	0
资产处置收益	12	7	7	7	7
营业利润	539	261	415	541	692
营业外收支	2	2	1	2	2
利润总额	541	263	416	542	694
所得税	72	31	60	80	103
净利润	469	232	357	462	591
少数股东损益	14	10	18	23	30
归属于母公司所有者的净利润	455	223	339	439	561

资料来源：申万宏源研究

表 15：合并资产负债表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	4309	4590	5266	6464	7945
现金及等价物	1950	2231	2516	3313	4299
应收款项	1598	1336	1507	1598	1714
存货净额	709	715	935	1245	1623
合同资产	0	266	266	266	266

其他流动资产	51	42	42	42	42
长期投资	940	1374	1374	1374	1374
固定资产	1068	1120	1075	1029	980
无形资产及其他资产	1115	1102	1102	1102	1102
资产总计	7432	8186	8818	9970	11401
流动负债	2740	3135	3411	4100	4941
短期借款	422	621	413	413	413
应付款项	2176	1655	2137	2827	3667
其它流动负债	142	860	860	860	860
非流动负债	721	573	573	573	573
负债合计	3461	3708	3983	4673	5514
股本	746	746	746	746	746
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	463	464	464	464	464
其他综合收益	-65	232	232	232	232
盈余公积	293	307	328	356	392
未分配利润	2363	2534	2851	3263	3788
少数股东权益	161	181	199	222	252
股东权益	3971	4478	4834	5297	5888
负债和股东权益合计	7432	8186	8818	9970	11401

资料来源：申万宏源研究

表 16：合并现金流量表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	469	232	357	462	591
加：折旧摊销减值	92	119	80	105	118
财务费用	38	42	33	28	19
非经营损失	-323	-77	-49	-48	-56
营运资本变动	83	216	75	249	297
其它	27	-3	0	0	0
经营活动现金流	384	529	496	797	969
资本开支	241	156	13	13	13
其它投资现金流	-469	-69	-13	-14	-6
投资活动现金流	-710	-225	-26	-27	-18
吸收投资	513	12	0	0	0
负债净变化	87	-138	-207	0	0
支付股利、利息	61	86	33	28	19
其它融资现金流	0	140	0	0	0
融资活动现金流	539	-71	-240	-28	-19
净现金流	224	219	230	742	931

资料来源：申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	chentao1@swhyse.com
华北	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南	陈左茜	755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。